

实验二 基于 Leaflet 的 WebGIS 客户端开发

实验报告

日期：2026 年 6 月 13 日

实验项目	基于 Leaflet 的 WebGIS 客户端开发	成绩	
实 验 目 的	① 熟悉 WebGIS 的客户端应用开发基本技术架构； ② 掌握常用 webGIS 数据投影类型； ③ 掌握利用 leaflet 进行网络基础底图数据图层加载； ④ 掌握如何加载自定义 webGIS 服务图层； ⑤ 掌握利用 leaflet 进行空间属性信息点击显示。		
主 要 仪 器 及 软 件	计算机、Leaflet JavaScript 地图库、GeoJSON 数据文件、Visual Studio Code 编辑工具		
实 验 内 容	1. 基于 Leaflet 加载在线地图作为基础底图。在 HTML 页面中引入 Leaflet 的 CSS 和 JavaScript 文件，创建地图容器，并通过 L.map 初始化地图对象。本实验页面加载 OpenStreetMap 和 Esri 影像图作为在线底图，并通过图层控制器实现底图切换。 2. 加载离线 GeoJSON 数据图层。将福建历史文化地点点位数据整理为 places.geojson，将历史文化旅游路线数据整理为 routes.geojson，并在 JavaScript 中使用 fetch 读取本地 GeoJSON 文件，再通过 L.geoJSON 方法加载到地图中。点位图层用于展示三坊七巷、嵩口古镇、下梅古村、培田古村落、塔下村、崇武古城等历史文化地点，路线图层用于展示历史文化旅游线路。 3. 自定义空间属性信息显示模块。对不同类型的历史文化地点设置不同颜色样式，并为点位绑定弹窗。当用户点击地图上的点位或左侧地点列表时，页面会显示地点名称、类型、所在地区、简介等属性信息。同时，页面设置地点列表、详情面板和图例，使地图展示和属性信息表达更加清晰。 4. 通过本实验，完成了 Leaflet 在线底图加载、GeoJSON 离线数据加载、图层样式设置、弹窗显示和属性信息联动展示等功能，实现了一个简单的 WebGIS 客户端页面。		

1. 首先建立项目文件夹，按照网页开发的基本结构创建 index.html、css/style.css、js/main.js、data、images 和 leaflet 等目录。其中 index.html 作为页面入口，style.css 用于编写页面样式，main.js 用于编写地图加载和交互功能，data 文件夹用于存放 GeoJSON 数据。



2. 将 Leaflet 的本地运行文件放入 leaflet 文件夹，并在 index.html 中引入 Leaflet 的 CSS 和 JavaScript 文件。同时在页面中设置地图显示区域 map，以及地点列表、详情信息等页面模块，为后续地图显示和属性信息展示做准备。
3. 在 main.js 中使用 L.map 创建地图对象，设置地图初始中心点和缩放级别。本实验地图初始范围设置在福建省附近，使页面打开后能够看到福建历史文化地点的大致分布范围。

```

159
160 const map = L.map("map", {
161   center: [25.95, 118.35],
162   zoom: 7,
163   minZoom: 6,
164   maxZoom: 18,
165   zoomControl: true
166 });
167
168 const tiandituVector = L.tileLayer(
169   `https://t{s}.tianditu.gov.cn/vec_w/wmts?tk=${appConfig.tiandituKey}&servi
170   tilematrix={z}&tilerow={y}&tilecol={x}`,
171   { subdomains: "01234567", maxZoom: 18, attribution: "底图: 天地图" }
172 );
173 const tiandituAnno = L.tileLayer(
174   `https://t{s}.tianditu.gov.cn/cva_w/wmts?tk=${appConfig.tiandituKey}&servi
175   tilematrix={z}&tilerow={y}&tilecol={x}`,
176   { subdomains: "01234567", maxZoom: 18, attribution: "注记: 天地图" }
177 );

```

4. 加载天地图作为在线基础底图。在 main.js 中配置天地图 Key，并通过 L.tileLayer 分别加载天地图矢量底图和天地图注记图层，再使用 L.layerGroup 将二者组合为一个天地图底图图层。
5. 添加图层控制器。通过 L.control.layers 将天地图底图、历史文化地点图层、历史文化路线图层和 GeoServer WMS 图层加入图层控制器，使用户可以控制各类图层的显示与隐藏。

```

178 const baseLayers = {
179   "天地图矢量": tiandituLayer
180 };
181
182 const layerControl = L.control.layers(baseLayers, {}, { collapsed: true });
183 const markersById = new Map();

```

- 准备离线 GeoJSON 数据。在 data 文件夹中放置 places.geojson 和 routes.geojson 两个文件。其中 places.geojson 用于存放福建历史文化地点点位数据，routes.geojson 用于存放历史文化旅游路线数据。点位数据包含地点名称、地点类型、所在城市、简介、图片地址和经纬度坐标等属性。

```

1 {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "福建历史文化地点点位",
4   "metadata": {
5     "data_status": "福建历史文化地点数据",
6     "coordinate_system": "WGS84 / EPSG:4326",
7     "image_source": "地点图片来自 Wikidata"
8   },
9   "features": [
10    {
11      "type": "Feature",
12      "properties": {
13        "id": "sanfang-qixiang",
14        "name": "三坊七巷",
15        "type": "历史文化街区",
16        "city": "福州市",
17        "level": "历史文化街区",
18        "intro": "福州老城历史文化空间",
19        "image": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanfangqixiang.jpg",
20        "verify_status": "数据用于实际"
21      },
22      "geometry": {
23        "type": "Point",
24        "coordinates": [119.29, 26.08]
25      }
26    },
27    // ... other features
28  ]
29 }

```

```

188 async function init() {
189   const [placesResult, routesResult] = await Promise.all([
190     loadGeoJson("data/places.geojson", fallbackPlaces),
191     loadGeoJson("data/routes.geojson", fallbackRoutes)
192   ]);
193
194   renderMapLayers(placesResult.data, routesResult.data);
195   renderPlaceList(placesResult.data.features);
196   updateDataStatus(placesResult.source, routesResult.source);
197
198   if (placesResult.data.features.length > 0) {
199     updateDetail(placesResult.data.features[0]);
200   }
201 }
202

```

- 在 main.js 中使用 fetch 方法读取本地 GeoJSON 文件，并使用 L.geoJSON 将 GeoJSON 数据加载到 Leaflet 地图中。点位数据加载后以圆形点标记显示，路线数据加载后以线状图层显示。
- 对不同类型的历史文化地点设置不同颜色样式，使地图表达更加清晰。例如历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村和历史文化地点分别使用不同颜色进行区分。路线图层也根据线路类型设置不同颜色或虚线样式。
- 为点位图层添加点击事件和弹窗信息。点击地图上的某个点位后，弹窗中显示地点名称、所在地区、地点类型和简介信息。同时，将该地点的详细属性显示在页面左侧详情面板中，实现空间位置和属性信息的联动展示。

```

245   onEachFeature: (feature, layer) => {
246     layer.bindPopup(renderPlacePopup(feature.properties));
247     layer.on("click", () => {
248       setActivePlace(feature.properties.id);
249       updateDetail(feature);
250     });
251     markersById.set(feature.properties.id, layer);
252   }
253   }).addTo(map);

```

- 编写左侧地点列表功能。页面加载 GeoJSON 点位数据后，自动生成地点列表。点

击列表中的地点名称时，地图自动定位到对应点位，并打开该点位的弹窗，同时更新详情面板内容。

```
290
291 function renderPlaceList(features) {
292   const list = document.getElementById("placeList");
293   const count = document.getElementById("placeCount");
294   list.innerHTML = "";
295   count.textContent = `${features.length}处`;
296
297   features.forEach(feature => {
298     const props = feature.properties;
299     const button = document.createElement("button");
300     button.type = "button";
301     button.className = "place-item";
302     button.dataset.id = props.id;
303     button.innerHTML = `
304       <span class="place-name">${escapeHtml(props.name)}</span>
305       <span class="place-meta">
306         <span class="tag">${escapeHtml(props.type)}</span>
307         <span class="tag">${escapeHtml(props.city)}</span>
308       </span>
309     `;
310     button.addEventListener("click", () => {
311       const marker = markersById.get(props.id);
312       if (marker) {
313         map.flyTo(marker.getLatLng(), 11, { duration: 0.6 });
314         marker.openPopup();
315       }
316       setActivePlace(props.id);
317       updateDetail(feature);
318     });
319     list.appendChild(button);
320   });
321 }
```

11. 添加图例和图层控制功能。图例用于说明不同颜色点位代表的地点类型，图层控制器用于控制底图和业务图层的显示与隐藏，使页面具有基本的 WebGIS 浏览和图层管理功能。

```
361 function addLegend() {
362   const legend = L.control({ position: "bottomright" });
363   legend.onAdd = () => {
364     const div = L.DomUtil.create("div", "legend");
365     div.innerHTML = `
366       <strong>图例</strong>
367       <div class="legend-row"><span class="legend-dot" style="background:#a24e3f"></span>历史文化街区</div>
368       <div class="legend-row"><span class="legend-dot" style="background:#b8873a"></span>历史文化名镇</div>
369       <div class="legend-row"><span class="legend-dot" style="background:#50745a"></span>历史文化名村</div>
370       <div class="legend-row"><span class="legend-dot" style="background:#2f6f91"></span>历史文化地点</div>
371       <div class="legend-row"><span class="legend-line"></span>历史文化路线</div>
372     `;
373     return div;
374   };
375   legend.addTo(map);
376 }
```

12. 调试页面运行效果。使用本地服务器方式运行页面。在项目目录下执行：`python -m http.server 8000`，然后在浏览器中访问：<http://127.0.0.1:8000/>。
13. 打开页面后检查地图是否正常显示，点位和路线是否加载成功，地点列表是否能够生成，点击点位和列表项后弹窗及详情信息是否正常更新。经过调试，页面能够正常加载在线底图和 GeoJSON 图层，并能够实现点位点击显示属性信息的功能。

福建历史文化地点旅游地图展示

以历史文化名村、古城、街区与文化遗产点为线索，展示地点分布、研学路线与图文介绍。

主题说明

本页面围绕福建历史文化名村与历史文化地点组织内容。

地点列表

6处

三坊七巷

历史文化街区 福州市

嵩口古镇

历史文化名镇 福州市永泰县

下梅古村

历史文化名村 南平市武夷山市

培田古村落

历史文化名村 龙岩市连城

塔下村

历史文化名村 漳州市南靖县

崇武古城

历史文化地点 泉州市惠安县

三坊七巷

地点类型

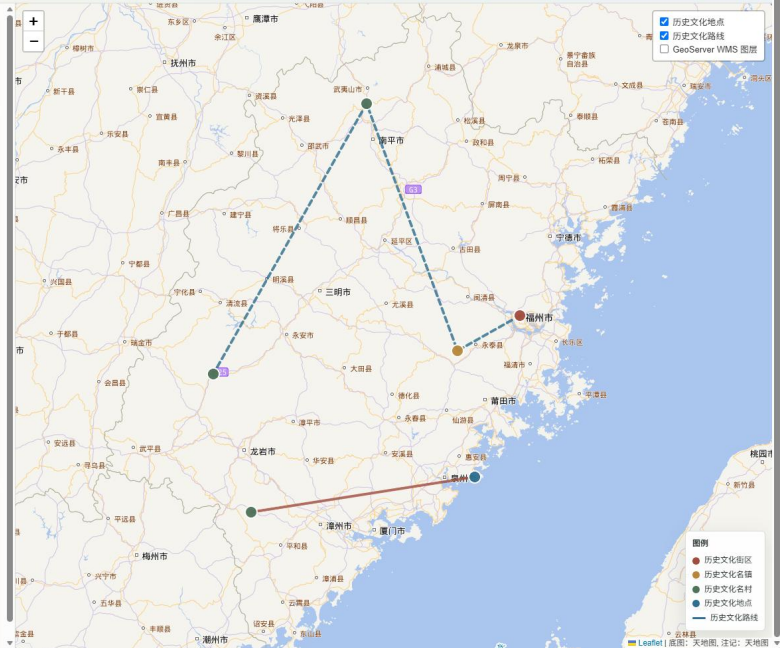
历史文化街区

所在地区

福州市

简介

福州老城历史文化空间的代表，可作为闽都文化展示节点。



福建历史文化地点旅游地图展示

以历史文化名村、古城、街区与文化遗产点为线索，展示地点分布、研学路线与图文介绍。

主题说明

本页面围绕福建历史文化名村与历史文化地点组织内容。

地点列表

6处

三坊七巷

历史文化街区 福州市

嵩口古镇

历史文化名镇 福州市永泰县

下梅古村

历史文化名村 南平市武夷山市

培田古村落

历史文化名村 龙岩市连城

塔下村

历史文化名村 漳州市南靖县

崇武古城

历史文化地点 泉州市惠安县

嵩口古镇

地点类型

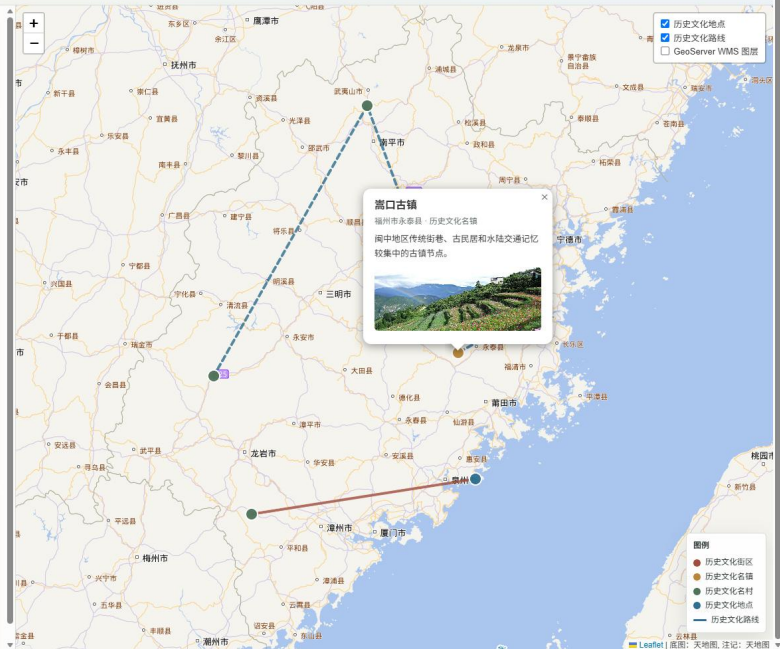
历史文化名镇

所在地区

福州市永泰县

简介

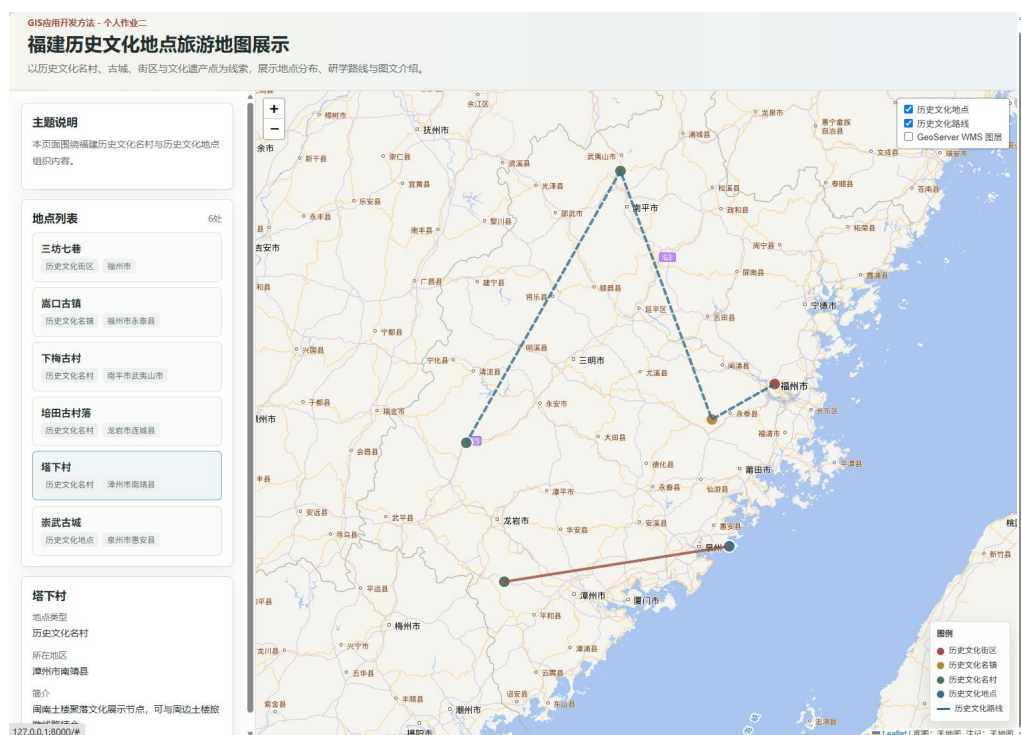
闽中地区传统街巷、古民居和水陆交通记忆较集中的古镇节点。



实 验 程 序 要 点	本实验的程序主要由 index.html、css/style.css、js/main.js、data/places.geojson 和 data/routes.geojson 等文件组成。其中，index.html 负责页面结构，style.css 负责页面布局与样式，main.js 是地图功能实现的核心文件，GeoJSON 文件用于存放地点和路线数据。 在 index.html 中，引入了 Leaflet 的样式文件和脚本文件，并设置地图容器 map，同时设置地点列表和详情面板，用于显示空间数据的属性信息。页面加载后，Leaflet 会在 map 容器中初始化地图。 在 main.js 中，首先通过 L.map 创建地图对象，并设置地图中心点和缩放级别，使地图初始范围位于福建省附近。然后使用天地图作为在线基础底图，通过 L.tileLayer 分别加载天地图矢量底图和天地图注记图层，再使用 L.layerGroup 将两个图层组合后添加到地图中。这样页面打开后可以直接显示天地图底图。 本实验通过 fetch 方法读取本地 GeoJSON 数据文件。places.geojson 保存福建历史文化地点点位数据，routes.geojson 保存历史文化旅游路线数据。读取数据后，程序使用 L.geoJSON 将 GeoJSON 加载到地图中，实现离线空间数据图层显示。 点位图层采用 L.circleMarker 进行符号化显示，并根据地点类型设置不同颜色。例如历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村和历史文化地点分别使用不同颜色表示。路线图层则根据路线类型设置线条颜色和虚线样式，使点状要素和线状要素在地图上具有较好的区分度。 程序还为每个点位绑定了点击事件和弹窗。点击地图上的点位时，弹窗会显示地点名称、所在地区、地点类型、简介和本地图片。同时，左侧详情面板也会同步显示该地点的属性信息，实现空间位置与属性信息的联动展示。 地点列表由程序根据 places.geojson 自动生成。点击列表中的地点名称时，地图会自动定位到对应点位，并打开该点位弹窗，同时更新详情面板内容。这一功能增强了地图浏览和属性查询的交互性。 为了与实验一衔接，程序通过 L.tileLayer.wms 接入了 GeoServer 发布的 WMS 图层。该图层来自实验一发布的 fujian_culture:fujian_culture_places。程序将 GeoServer WMS 图层加入图层控制器，用户可以通过勾选或取消勾选控制其显示与隐藏。这样页面既能加载本地 GeoJSON 数据，也能调用 GeoServer 发布的 WebGIS 服务图层。 此外，程序还添加了图例控件，用于说明不同颜色点位和路线符号的含义，使地图表达更加直观。
----------------------------	---

运行实验二页面后，浏览器能够正常显示福建历史文化地点 WebGIS 页面。页面左侧为地点列表和详情信息面板，右侧为 Leaflet 地图区域。地图加载后，天地图矢量底图和注记能够正常显示，为历史文化地点展示提供了基础地理背景。

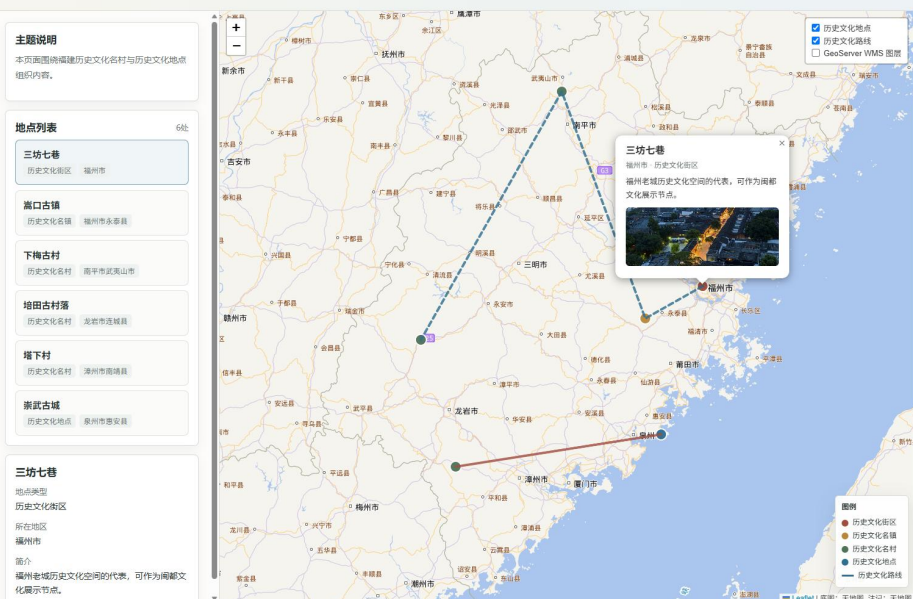
页面成功加载了本地 places.geojson 和 routes.geojson 数据。福建历史文化地点以圆形点标记显示在地图上，不同类型地点使用不同颜色区分；历史文化旅游路线以线状图层显示在地图上。地图视图能够自动缩放到数据分布范围，说明 GeoJSON 数据读取和图层加载正常。



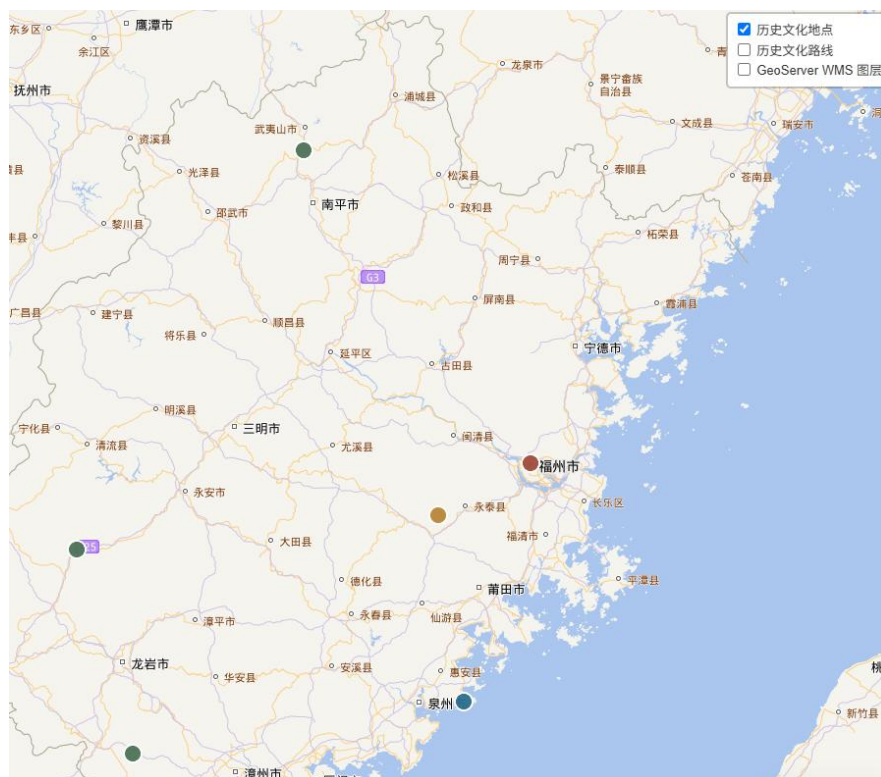
点击地图上的任意地点点位后，页面能够弹出该地点的信息窗口，显示地点名称、所在地区、地点类型、简介和图片。同时，左侧详情面板会同步更新该地点的属性信息。点击左侧地点列表中的地点名称时，地图也能够自动定位到对应点位并打开弹窗，说明点位、列表和详情面板之间的联动功能运行正常。

福建历史文化地点旅游地图展示

以历史文化名城、古城、街区与文化遗产点为线索，展示地点分布、研学路线与图文介绍。



图层控制器中可以控制历史文化地点、历史文化路线和 GeoServer WMS 图层的显示与隐藏。其中，GeoServer WMS 图层来自实验一的 `fujian_culture:fujian_culture_places` 图层。勾选该图层后，页面能够向本地 GeoServer 请求 WMS 瓦片并叠加显示，说明实验一发布的服务可以被 Leaflet 客户端正常调用。



图片显示方面，页面使用本地目录中的地点图片文件。点击点位后，弹窗中的图片能够正常加载，使页面展示效果更加完整。



从运行结果来看，本实验完成了实验指导手册中要求的三个主要内容：基于 Leaflet 加载在线地图底图，加载离线 GeoJSON 数据图层，通过自定义弹窗和详情面板显示空间属性信息。同时，页面还进一步接入了此前的 GeoServer WMS 图层，实现了服务端发布数据与前端 WebGIS 客户端的结合。

通过本实验可以看出，Leaflet 适合用于轻量级 WebGIS 客户端开发。GeoJSON 数据便于在前端直接加载和样式化显示，WMS 服务则适合将 GeoServer 发布的图层作为地图服务叠加到客户端中。二者结合后，可以实现基础地图浏览、专题数据展示、图层控制和属性查询等 WebGIS 常用功能。